

05 · Referencia técnica

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Constantes de identidad y versión
2. Límites y umbrales
3. Valores por defecto de `QrAnalysisPolicy`
4. Tipos de datos
5. Funciones y métodos principales
6. Los 26 identificadores de regla
7. Las 6 hipótesis
8. Los 7 límites declarados
9. Identificadores de evidencia
10. Claves de preferencias
11. Almacenes de la base de datos
12. Rutas de navegación
13. Endpoints
14. Comandos
15. Archivos de configuración
16. Códigos de error

Catálogo de consulta. Todos los nombres son literales del código y pueden buscarse con `grep`.

Constantes de identidad y versión

Constante	Archivo	Valor	Nota
<code>appVersion</code>	<code>lib/core/app_info.dart</code>	<code>'0.1.1'</code>	Único lugar donde se escribe la versión visible. <code>tool/valid</code> falla si diverge de <code>pubspec.yaml</code>
<code>appName</code>	<code>lib/core/app_info.dart</code>	<code>'RootCause QR Inspector'</code>	Verificado por <code>tool/verif</code>
<code>QrInvestigationEngine.engineVersion</code>	<code>motor</code>	<code>'0.1.0'</code>	Versión del motor de reglas, independiente de la app. Solo sube si cambia una regla
<code>QrInvestigation.schema</code>	contrato	<code>'rootcause.qr-investigation.v1'</code>	
<code>QrEvidenceExporter.schema</code>	exportador	<code>'rootcause.evidence.qr.v1'</code>	

Límites y umbrales

Constante	Archivo	Valor	Efecto al superarlo
<code>HistoryRepository.maxItems</code>	historial	5000	Se borran los registros más antiguos

<code>ImportService.maxHistoryRecords</code>	importación	5000	FormatExce antes de tocar la base
<code>ImportService.maxImportBytes</code>	importación	<code>25 * 1024 * 1024</code>	FormatExce
<code>ImportService.maxJsonDepth</code>	importación	32	FormatExce
<code>ImportService.maxJsonNodes</code>	importación	100000	FormatExce
<code>ImportService.maxInventoryItems</code>	importación	10000	FormatExce
<code>ImportService.currentSchemaVersion</code>	importación	2	Un respaldo con versión mayor se rechaza
<code>AppDiagnostics.maxEntries</code>	diagnóstico	100	Se descartan las entradas más antiguas
<code>SchemaMigrator.currentVersion</code>	migrador	4	
<code>PayloadCipher.currentVersion</code>	cifrado	2	Un sobre con versión mayor se rechaza
<code>HandheldFrame.maxWidth</code>	<code>app.dart</code>	560	Por encima, la interfaz se centra a ese ancho
<code>_repeatWindow</code>	<code>scanner_screen.dart</code>	2500 ms	Ventana de repetición del mismo código

MobileScannerEngine.inspectionResolution	Resolución de captura	Size(1920, 1080)	Resolución pedida en inspección
MobileScannerEngine.inventoryResolution	Resolución de captura	Size(1280, 720)	Resolución pedida en inventario
maxPages de PdfPageRenderer.pickAndRender	PDF	50	Se ignoran las páginas siguientes
limit de pickMultiImage	escáner	20	Máximo de imágenes por lote

Valores por defecto de QrAnalysisPolicy

Campo	Valor	Regla que lo consume
maxUrlLength	240	url-excessive-length
maxDomainLabels	5	host-deep-subdomains
allowPrivateTargets	false	host-private-or-local
trustedBrands	[]	brand-domain-mismatch

Tipos de datos

Enumeraciones

Enum	Archivo	Valores
QrSeverity	investigación	normal, warning, critical
QrFindingConfidence	investigación	low, medium, high
QrFindingCategory	investigación	transport, identity, obfuscation, destination, credential, download, redirect, sensitiveAction
QrActionDecision	investigación	allow, confirm, inspectOnly, block
ContentKind	parsed_content.dart	url, wifi, contact, event, email, phone, sms, geo, otp, gs1, isbn, product, payment, crypto, identity, binary, text

RiskLevel	analizador	low, caution, high — legado
AppLanguage	ajustes	system, esCl, es, en — en no se ofrece
ImportStrategy	importación	merge, skipDuplicates, replace
RecoveryEntityType	recuperación	history, inventory, migration, database, startup
RecoveryIssueState	recuperación	unresolved, recovered, deleted
ScanPhase	barra de estado	starting, scanning, captured, paused, unavailable

Estructuras principales

Clase	Campos
QrEvidenceFact	id, value
QrFinding	id, severity, score, confidence, category, evidence[]
QrInvestigation	engineVersion, analyzedAt, payloadSha256, severity, score, action, normalizedHost?, effectiveUri?, findings[], hypotheses[], evaluatedRuleIds[], limitations[]
ParsedContent	kind, title, summary?, fields, sensitive
ScanRecord	id, rawValue, displayValue, format, contentType, scannedAt, source, riskLevel, riskReasons[], canOpen, parsed, investigation, favorite, tags[], notes
InventoryItem	code, format, label, quantity, firstScannedAt, lastScannedAt, notes
InventorySession	id, name, createdAt, closedAt?, items
RecoveryIssue	id, entityType, entityId, detectedAt, code, state, encryptedPayload?
CipherEnvelopeInfo	version, algorithm, keyId, legacy
HistoryMigrationStatus	completed, migrated, errorCode?, backupPresent
EncryptionRotationResult	keyId, historyRecords, inventorySessions
SchemaMigrationResult	fromVersion, toVersion, applied[]
ScannerViewportGeometry	compact, statusReserve, controlsReserve, scanWindow
RenderedPdfPage	pageNumber, imagePath
DiagnosticEntry	at, area, errorType, stackFingerprint

Funciones y métodos principales

`QrInvestigationEngine.analyze`

Aspecto	Detalle
Archivo	<code>lib/core/investigation/qr_investigation_engine.dart</code>
Firma	<code>static QrInvestigation analyze(String rawValue, {ParsedContent? parsed, QrAnalysisPolicy policy = const QrAnalysisPolicy(), DateTime? analyzedAt})</code>
Propósito	Producir hechos, hipótesis, decisión y límites a partir de una carga
Retorna	<code>QrInvestigation</code> serializable
Excepciones	Ninguna: toda entrada produce un resultado
Efectos secundarios	Ninguno. Función pura
Invocada por	<code>ScanSecurityAnalyzer.analyze</code> y, a través de él, las tres fábricas de <code>ScanRecord</code>
Invoca	<code>_declaredScheme</code> , <code>_toWebUri</code> , <code>_rawAuthority</code> , <code>_isIpAddress</code> , <code>_isPrivateOrLocalHost</code> , <code>_hasMixedScripts</code> , <code>_containsControlOrInvisible</code> , <code>_safeDecode</code> , <code>_looksLikeCredentialLure</code> , <code>_nestedRedirect</code> , <code>_sameHostFamily</code> , <code>_brandMismatch</code> , <code>_comparable</code> , <code>_hostMatches</code>
Ejemplo	<code>analyze('https://xn--ppl-43d.example/login')</code> → severity: critical, hallazgos host-punycode y credential-lure-path, hipótesis qr-phishing-suspected y credential-theft-suspected
Riesgo al modificar	Cambiar condición o peso sin subir <code>engineVersion</code> rompe la comparabilidad de las evidencias ya exportadas. <code>verify_rootcause_contract.py</code> falla si el número de reglas deja de ser 26 o si un id no existe en esquema, textos y heurísticas

`QrEvidenceExporter.toMap`

Aspecto	Detalle
Firma	<code>static Map<String, Object?> toMap(ScanRecord record, {bool includeRawPayload = false, String? previousEvidenceHash})</code>
Propósito	Paquete forense portable
Excepciones	<code>ArgumentError</code> si <code>previousEvidenceHash</code> no es SHA-256 hexadecimal en minúsculas
Efectos secundarios	Ninguno

Riesgo al modificar	Con <code>includeRawPayload</code> en <code>false</code> debe eliminar <code>effectiveUri</code> ; sin eso una consulta con token reaparece por una ruta secundaria
---------------------	--

QrEvidenceExporter.verify

Aspecto	Detalle
Firma	<code>static bool verify(Map<String, dynamic> bundle)</code>
Retorna	<code>true</code> si <code>bundleHash</code> coincide con el recalculado sobre el JSON canónico
Nota	Es un checksum sin clave. No prueba autoría; el campo <code>assurance</code> lo declara

PayloadCipher

Método	Firma	Excepciones
<code>encryptJson</code>	<code>Future<String> encryptJson(Map<String, dynamic> value, {String? keyId})</code>	<code>StateError('encryption_key_missing:<id>')</code> si la llave ya se marcó ausente
<code>decryptJson</code>	<code>Future<Map<String, dynamic>> decryptJson(String encoded)</code>	<code>FormatException</code> por versión o algoritmo; <code>StateError</code> por llave ausente; error de MAC si la carga fue manipulada
<code>inspect</code>	<code>CipherEnvelopeInfo inspect(String encoded)</code>	<code>FormatException</code> si no es JSON
<code>upgradeEnvelope</code>	<code>Future<String> upgradeEnvelope(String encoded)</code>	Las de descifrado
<code>activateKey</code>	<code>void activateKey(String keyId)</code>	<code>ArgumentError</code> si el id está vacío

ScanRecord.fromJson

Aspecto	Detalle
Firma	<code>factory ScanRecord.fromJson(Map<String, dynamic> json, {bool trustDerivedAnalysis = true})</code>
Riesgo al modificar	Con <code>true</code> acepta el análisis del archivo; la importación debe pasar <code>false.verify_rootcause_contract.py</code> comprueba que <code>import_service.dart</code> contiene <code>trustDerivedAnalysis: false</code>

ImportService.parseHistoryBytes

Aspecto	Detalle
---------	---------

Firma	<code>static HistoryImportPreview parseHistoryBytes(List<int> bytes, {required Set<String> existingIds, String fileName = 'respaldo.json'})</code>
Excepciones	<code>FormatException</code> por tamaño, forma, aplicación incompatible, tipo, versión futura o exceso de registros
Efectos secundarios	Ninguno: no toca la base. La escritura ocurre después, en <code>ScanStore.importPreview</code>

`DataMaintenanceService.rotateEncryptionKey`

Aspecto	Detalle
Firma	<code>Future<EncryptionRotationResult> rotateEncryptionKey()</code>
Excepciones	<code>StateError('encryption_rotation_in_progress'), history_payload_missing:<id>, inventory_payload_missing:<id></code>
Efectos secundarios	Reescribe historial e inventario y cambia la llave activa, todo en una transacción
Riesgo al modificar	Mover el cifrado dentro de la transacción alarga el bloqueo y reabre la posibilidad de un estado mixto

Otras funciones de consulta frecuente

Función	Archivo	Qué devuelve
<code>ScanRecord.payloadForBarcode</code>	modelo	Texto del código o <code>binary-base64:<...></code> ; cadena vacía si no hay nada
<code>ContentInterpreter.parse</code>	servicio	<code>ParsedContent</code> , incluida la marca <code>sensitive</code>
<code>ScanSecurityAnalyzer.normalizedActionUri</code>	modelo	<code>Uri</code> accionable o <code>null</code>
<code>ScannerViewportGeometry.forSize</code>	escáner	Geometría del marco sin solapes
<code>navigationLabelBehaviorForWidth</code>	app.dart	Ocultar las etiquetas por debajo de 360 dp
<code>AsyncWriteQueue.run<T></code>	rendimiento	Encola una operación y devuelve su valor o su error
<code>installGlobalErrorHandlers</code>	diagnóstico	Nada; instala los capturadores globales

Los 26 identificadores de regla

`transport-http`, `authority-userinfo`, `host-punycode`, `host-mixed-script`, `host-unicode`, `host-ip-literal`, `host-private-or-local`, `host-shortener`, `host-deep-subdomains`, `host-trailing-dot`, `host-hyphen-density`, `host-empty`, `port-unusual`, `url-excessive-length`, `url-control-character`, `authority-obfuscated`, `encoded-separator`, `download-dangerous-extension`, `credential-lure-path`, `tracking-excessive`, `redirect-nested-domain`, `brand-domain-mismatch`, `scheme-blocked`, `sensitive-secret`,

payment-instruction, opaque-binary-payload.

Condición, severidad, peso, confianza y falso positivo de cada una: [../rootcause/HEURISTICS.md](#).

Las 6 hipótesis

qr-phishing-suspected, credential-theft-suspected, malware-delivery-suspected, payment-substitution-review, local-network-lure, unsafe-uri-execution.

Los 7 límites declarados

no-remote-reputation, no-dns-resolution, no-certificate-validation, no-redirect-following, no-domain-age-check, no-visual-sticker-tamper-detection, no-destination-safety-guarantee.

Identificadores de evidencia

scheme, host, normalizedHost, port, extension, subdomainLabels, length, redirectHost, redirectParameter, brandId, token, trackingParameters, contentKind.

Claves de preferencias

Clave	Tipo	Por defecto	Se restablece con resetNonSensitive
theme_mode	String	system	Sí
language	String	system	Sí
sound_enabled	bool	true	Sí
vibration_enabled	bool	true	Sí
save_history	bool	true	No
private_mode	bool	false	No
auto_torch	bool	false	Sí
use_scan_window	bool	true	Sí
confirm_before_open	bool	true	Sí
hide_sensitive_values	bool	true	Sí
biometric_lock	bool	false	No
high_contrast	bool	false	Sí
large_controls	bool	false	Sí
reduce_motion	bool	false	Sí
clear_clipboard_seconds	int	30	Sí
history_retention_days	int	0 (sin límite)	Sí

<code>feature_flags</code>	String JSON	todas <code>false</code>	Sí
<code>scan_history_v1</code>	String	—	Origen heredado que se migra y se borra
<code>scan_history_v1_backup</code>	String	—	Respaldo cifrado del origen heredado
<code>history_migrated_to_v2</code>	bool	—	Marca de migración completada
<code>history_migration_error</code>	String	—	Código del último fallo de migración
<code>encryption_active_key_id</code>	String	—	Se traslada a la base y se borra de preferencias

Almacenes de la base de datos

Almacén	Clave	Contenido
<code>scan_history</code>	id del registro	<code>id</code> , <code>scannedAt</code> , <code>payload</code> cifrado
<code>inventory_sessions</code>	id de sesión	<code>id</code> , <code>createdAt</code> , <code>payload</code> cifrado
<code>recovery_issues</code>	id determinista	Incidencia serializada con su sobre
<code>_schema_meta</code>	nombre del metadato	Versión de esquema y marcas
<code>_security_meta</code>	<code>encryption_active_key_id</code>	Identificador de la llave activa

Rutas de navegación

No hay rutas con nombre ni router declarativo. La navegación es:

Destino	Cómo se llega
Cinco secciones principales	Índice del <code>NavigationBar</code> en <code>HomeShell</code>
Hoja de resultado	<code>showModalBottomSheet</code> desde el escáner o el historial
<code>FormatsScreen</code>	<code>MaterialPageRoute</code> desde Ajustes
<code>RecoveryScreen</code>	<code>MaterialPageRoute</code> desde Ajustes
Diálogos	<code>showDialog</code> en el punto de uso

Endpoints

No identificados. El sistema no expone ni consume ningún endpoint HTTP. Ver [09-apis-and-integrations.md](#).

Comandos

Comando	Efecto
---------	--------

<code>flutter pub get</code>	Resuelve dependencias
<code>python tool/bootstrap.py --platforms android,web</code>	Genera y parchea las carpetas nativas
<code>python tool/validate_structure.py --require-lock</code>	14 comprobaciones offline
<code>python tool/verify_rootcause_contract.py</code>	Coherencia del contrato de reglas
<code>flutter analyze --fatal-infos</code>	Análisis estático estricto
<code>flutter test</code>	87 casos
<code>flutter build apk --release</code>	APK instalable
<code>python tool/generate_source_manifest.py</code>	Regenera los hashes de la fuente
<code>python tool/build_system_documentation_pdf.py</code>	Genera los PDF de esta documentación

Archivos de configuración

Archivo	Formato	Qué configura
<code>pubspec.yaml</code>	YAML	Dependencias, versión, assets
<code>analysis_options.yaml</code>	YAML	Lints
<code>.fvmrc</code>	JSON	Versión de Flutter
<code>.gitattributes</code>	texto	Finales de línea LF
<code>config/rootcause-qr-policy.example.json</code>	JSON	Ejemplo de política, no se carga en tiempo de ejecución
<code>.github/workflows/*.yaml</code>	YAML	CI, release y publicación de la landing
<code>.github/dependabot.yaml</code>	YAML	Actualizaciones, con pdf-rx bloqueado por encima de 2.4.5

Códigos de error

Estos códigos aparecen en las incidencias de recuperación, en las excepciones y en las preferencias. Son cadenas estables, aptas para diagnóstico.

Código	Origen	Significado
<code>missing_payload</code>	repositorios	El registro no tiene sobre cifrado
<code>decrypt_<Tipo></code>	repositorios	El descifrado falló; <Tipo> es la clase de la excepción
<code>legacy_<Tipo></code>	migración de historial	La conversión del historial heredado falló
<code>encryption_key_missing:<keyId></code>	PayloadCipher	La llave de ese sobre no está en el almacén

encryption_rotation_in_progress	mantenimiento	Ya hay una rotación en curso
history_payload_missing:<id>	rotación	Un registro de historial está incompleto
inventory_payload_missing:<id>	rotación	Una sesión está incompleta
migration_limit_exceeded	migración	El resultado superaría los 5000 registros
migration_verification_failed	migración	La transacción no contiene todo lo esperado
history_v1_to_v2	recuperación	Identificador de la incidencia de migración
legacy_not_list	migración	El historial heredado no era una lista

Los `FormatException` de importación llevan mensaje en español legible por la persona y se muestran como «El respaldo no es válido o no pudo leerse».

Códigos de la cámara

Código de <code>MobileScannerErrorCode</code>	Mensaje mostrado
permissionDenied	«Falta el permiso de cámara. Actívalo en los ajustes del sistema y vuelve a intentarlo.»
unsupported	«Este dispositivo no permite leer códigos con la cámara.»
cualquier otro	«La cámara no pudo iniciarse. Toca «Reintentar».»